17 终端定位配置

关于本章

17.1 终端定位简介
17.2 终端定位原理描述
17.3 终端定位应用
17.4 终端定位配置任务概览
17.5 终端定位缺省配置
17.6 终端定位配置注意事项
17.7 配置终端定位
17.8 终端定位配置举例

17.1 终端定位简介

定义

终端定位包括对正常接入网络的WiFi终端的定位和对非法AP的定位，是指根据AP收集的周围环境中的无线信号强度信息定位终端位置的技术。AP将收集到的周围环境中终端发射的无线信号信息上报给定位服务器，定位服务器根据无线信号强度信息与AP的位置，计算出终端的位置信息，通过显示设备展现给用户。

终端定位分为Wi-Fi终端定位和AeroScout MU定位两种。

目的

通过终端定位功能获取用户Wi-Fi终端、非法AP等设备所在的位置，可以方便用户完成网络管理和关键资产控制。

17.2 终端定位原理描述

版权所有 © 华为技术有限公司

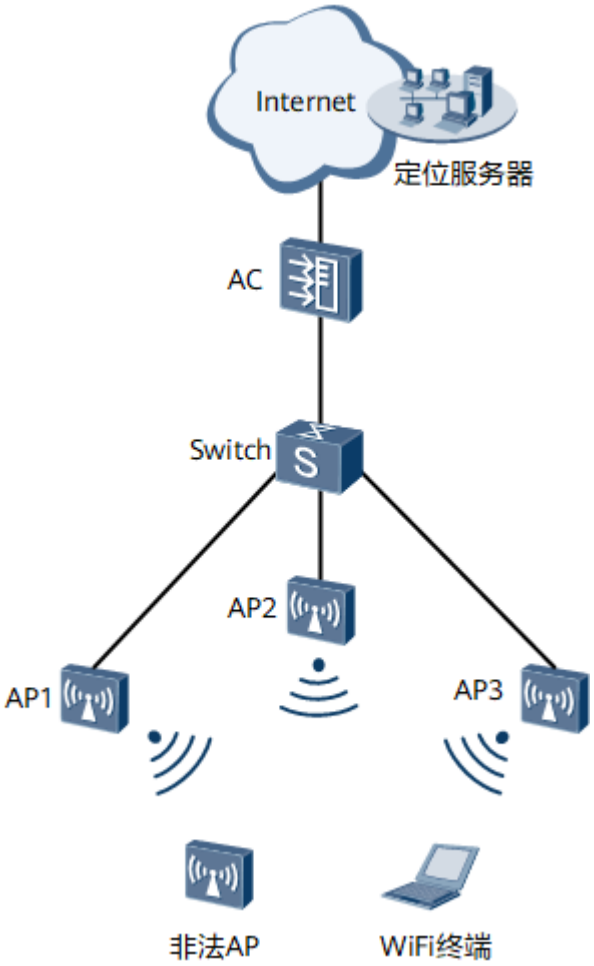
17.2.1 Wi-Fi 终端定位

基本概念

如图17-1所示，终端定位系统主要包括多个AP（至少3个）、一个AC、一套定位服务器系统。各部分在定位系统中的作用分别为：

- AP：负责采集无线信号。AP周期性地切换信道，在各个信道上采集周围环境中终端的信号强度信息，向定位服务器上报。
- AC：负责定位功能的配置下发，及基于设备类型（如合法终端、非法AP）对信号强度信息进行过滤和筛选。
- 定位服务器：在定位系统中承担了定位服务器和显示终端两个重要角色。其中，定位服务器的功能为根据AP位置、障碍物位置等信息计算传播模型，在获取AC上报的各AP接收的RSSI信息后，计算终端、非法AP或Wi-Fi干扰源的位置。显示终端的作用为绘制地图并在地图上显示待定位设备的位置。

图 17-1 终端定位系统的典型组网图



实现原理

终端定位技术通过以下步骤实现对终端设备进行定位：

1. AP采集无线信号强度信息并转发给定位服务器
   a. AP周期性地切换信道，在各个信道上采集周围环境中终端的帧信息，会记录每个收到帧的RSSI（信号强度）、时间戳、速率、信道等定位信息。其中最重要的信息是RSSI，是定位服务器用于判断终端距离AP远近的关键数据。
   b. AP将采集到的所有无线信号信息打包成UDP包，根据配置不同，可选择以下两种方式将数据上报给定位服务器：
      - AP先将数据上报给AC，由AC再将数据上报给定位服务器

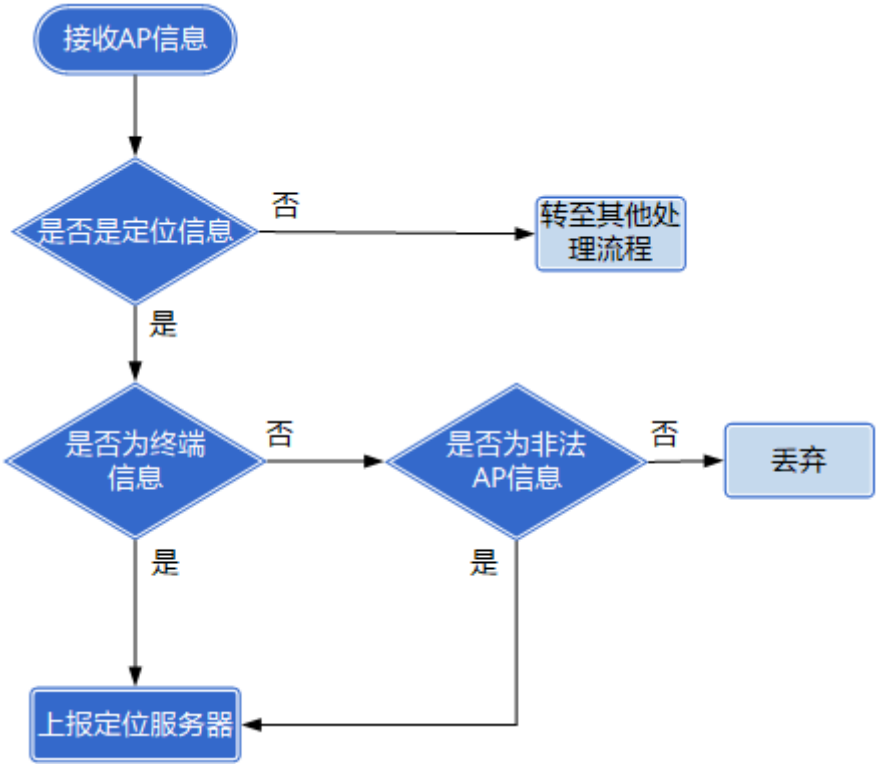
        如果AP与定位服务器之间网络不通，AP可先将数据上报给AC，AC会对数据进行筛选，选出终端和非法AP的定位信息，上报给定位服务器。
      - AP直接将数据上报给定位服务器

        当AP和定位服务器之间路由可达，且不需要AC来区分非法AP时，AP可直接将定位数据上报给定位服务器。这样可消除AC因处理定位数据而对WLAN业务造成的影响。

      终端定位的定位报文格式请参考**【WLAN从入门到精通】FAQ：Wi-Fi终端定位的报文格式是什么样的**。
2. AC接收AP上报的信息并转发给定位服务器

   AP上报定位数据给AC时，如**图17-2**所示，AC对于接收到的AP的数据会进行以下处理：
   a. 首先判断AP上报的数据是否为定位信息，若不是，则转其他处理流程。
   b. 若数据为定位信息，AC会依次对每个定位报文进行判断：如果是正常接入网络的终端的数据，则直接上报给定位服务器；如果是AP的信息，则判断是否为合法AP，如果是合法AP信息，则丢弃，只将非法AP的定位报文上报定位服务器。

图 17-2 AC 处理定位信息流程图



3. 定位服务器进行定位计算

   定位服务器分为两个阶段运行定位算法，对终端进行定位：

   a. 离线阶段：定位服务器将整个网络区域划分为多个均匀的小方格，根据现场环境特征（如室内/室外、障碍物特点等）推导出无线信号传播模型，结合事先输入的AP位置信息，计算出每个小方格到各AP的预期信号强度，保存在数据库中。

   b. 在线阶段：当多个AP（至少需要3个）收到待定位终端的定位信息后，上报给定位服务器，定位服务器根据各AP收到的信号强度情况与数据库中的信息匹配，从而得到待定位终端的位置。

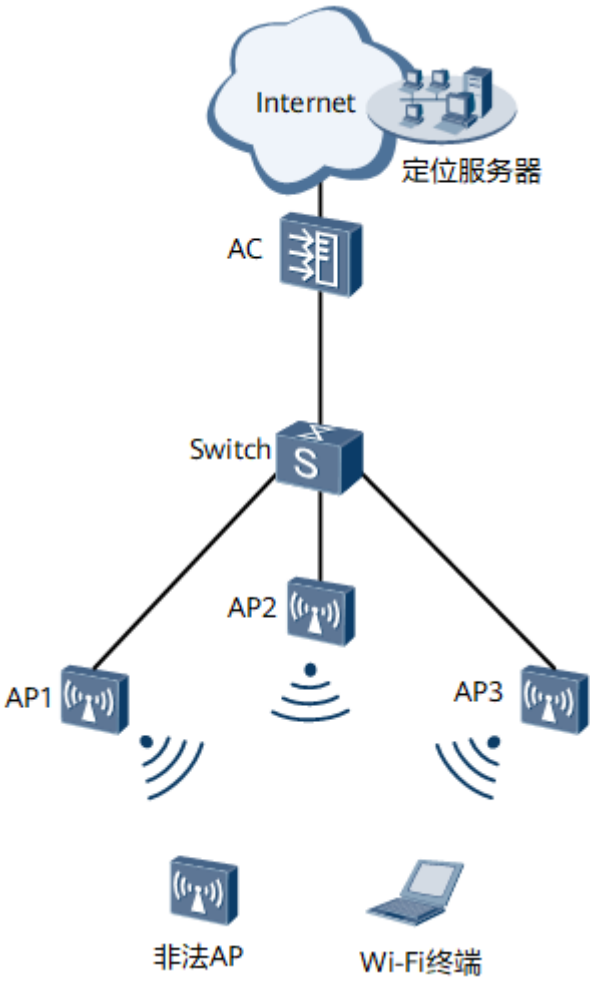
17.2.2 AeroScout MU 定位

基本概念

如图17-3所示，AeroScout MU（Mobile Unit）定位系统主要包括多个AP（至少3个）、一个或多个AC、一个AeroScout定位服务器。各部分在定位系统中的作用分别为：

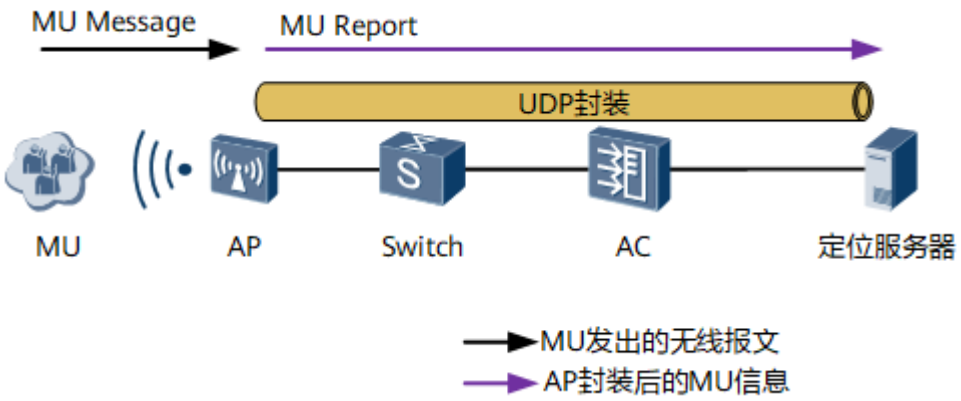
- AP：负责采集无线信号。AP周期性地切换信道，在各个信道上采集周围环境中MU的信号强度信息，并将信息转发给AC或直接将信息转发给定位服务器。
- AC：转发定位服务器的配置指令给AP。也可以作为一个中转站，使AP可以先将接收的定位信息上报给AC，再由AC转发给定位服务器。
- 定位服务器：收到定位信息后运行定位算法（如三点定位法）计算MU的位置，并将计算后的数据提供给用户系统，包括系统管理软件和图形软件等。

图 17-3 AeroScout MU 定位系统的典型组网图



实现原理

图 17-4 AeroScout MU 定位系统原理图



AeroScout MU定位的协议流程与AeroScout Tag定位类似，但是定位的设备不同。AeroScout Tag定位是针对Tag设备进行定位，而AeroScout MU定位则是对普通的移动终端进行定位。

与终端定位类似，如图17-4所示，AeroScout MU定位原理如下：

1. 使能AeroScout MU定位功能后，AP接收MU Message并转发给定位服务器
   a. 当AP接收到MU Message帧信息后，会记录每个收到帧的RSSI（信号强度）、时间戳、速率、信道等定位信息。其中最重要的信息是RSSI，是定位服务器用于判断MU距离AP远近的关键数据。
   b. AP将收到的所有MU Message帧的定位信息打包成UDP包（MU Report），发送给定位服务器或通过AC中转给定位服务器。

      MU Report包的目的IP和目的端口是由AC配置的:

      - 如果目的IP配置为定位服务器，则MU Report会直接发送给定位服务器。
      - 如果目的IP是AC，则MU Report会先发送给AC，再由AC发送给定位服务器，这种方式一般应用在AP不能直接和定位服务器互通的组网场景下。
2. 定位服务器进行定位计算

   为了尽可能精确的确认MU的位置，对于每个MU，定位服务器需要至少接收到3个AP上传的定位信息。定位服务器收到定位信息后，根据用户事先导入的地图信息和标示的AP的位置，通过对报文中的RSSI、SNR（信噪比）、射频模式等信息进行计算，计算出MU所在的位置并发送给第三方设备的图形界面上，展示给用户。

17.3 终端定位应用

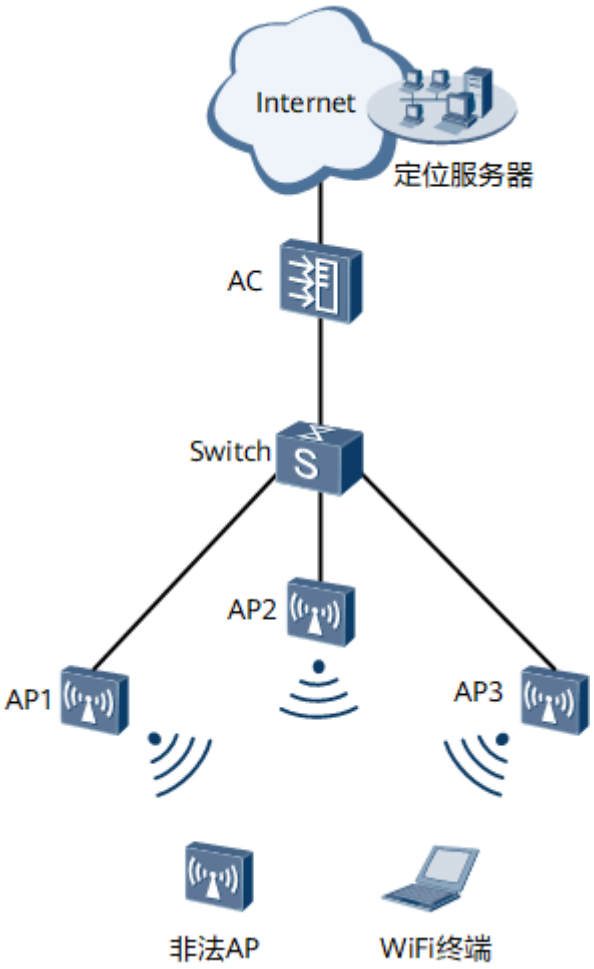
网络排障

在实际的WLAN网络中，常常会存在如下情况：

- WLAN网络中存在非法AP
- WLAN网络中存在干扰源影响网络使用
- 用户反馈无法接入WLAN网络或使用WLAN网络时出现问题

当出现这些情况时，如图17-5所示，可以通过配置终端定位功能，对WLAN网络中的Wi-Fi终端、非法AP和干扰源等进行定位，帮助运维人员快速定位排障。

图 17-5 终端定位系统典型组网图



客流分析

在某商场中，商场管理员希望根据用户的历史位置，获取用户在不同店面停留的时间，并结合这些信息进行用户购物导向分析和客流分析。

通过配置终端定位动能，获取商场中用户Wi-Fi终端的MAC地址和用户在该商场中停留的时间，并将该信息上传到定位服务器，方便对客流量进行统计和分析。

17.4 终端定位配置任务概览

用户可以根据实际应用场景选择合适的WLAN定位方式完成配置任务，如**表17-1**所示。

表 17-1 终端定位配置任务概览

场景	描述	对应任务
对Wi-Fi设备进行定位	在WLAN网络中，AP可以扫描到周围环境中的无线终端，并将扫描信息上报给定位服务器，定位服务器通过计算可以将无线终端的位置信息展现给用户。可以定位的无线终端是指Wi-Fi终端，包括：AP、STA、无线网桥、Ad-hoc等无线终端设备。	• 如果使用AeroScout定位服务器，请参见：**17.7.1 配置AeroScout MU定位** • 如果使用其他定位服务器，请参见：**17.7.2 配置Wi-Fi终端定位**

17.5 终端定位缺省配置

表 17-2 Wi-Fi 终端定位的缺省配置

参数	缺省值
终端定位功能	未使能
信道扫描持续时间	60毫秒
信道扫描间隔时间	10000毫秒
AP上报信道扫描信息的时间间隔	20秒
AP上报信道扫描信息的目的地	未配置
AP上报信道扫描信息的端口号	未配置

表 17-3 AeroScout MU 定位的缺省配置

参数	缺省值
AC与AeroScout定位服务器通信使用的端口	未配置
AP与AeroScout定位服务器通信使用的端口	未配置
AeroScout MU的WLAN定位功能	未使能
信道扫描持续时间	60毫秒
信道扫描间隔时间	10000毫秒
Aeroscout MU报文聚合时间	6553.5秒
AP上报信道扫描信息的目的地	未配置
AP上报信道扫描信息的端口号	未配置

版权所有 © 华为技术有限公司

17.6 终端定位配置注意事项

涉及网元

AP

- 本配置指南中提到的AP，均为华为公司的AP产品。推荐用户选择华为公司的AP设备与AC对接。
- 以下款型不支持AeroScout MU定位功能：
  - AP9330DN

定位服务器

- 收到定位信息后运行定位算法（如三点定位法）计算MU的位置，并将计算后的数据提供给用户系统，包括系统管理软件和图形软件等。
- 目前，AeroScout MU定位功能仅支持配套使用AeroScout定位服务器。

特性依赖和限制

如果射频上配置了WDS或Mesh业务，则在该射频上配置的射频调优、负载均衡、智能漫游、频谱导航、WIDS、频谱分析或WLAN定位等依赖邻居扫描的功能不生效

无线配置同步场景下，终端定位和Tag定位业务不支持通过命令**source（定位模板视图）**配置AC向定位服务器发送报文的源IP地址，但可以通过命令**location source**配置。

AeroScout MU的WLAN定位功能

- 配置AP上报MU信息的目的地为AC时：
  - 必须配置AC与AeroScout定位服务器通信的端口号。
  - AeroScout定位服务器上配置的端口号要与AC与AeroScout定位服务器通信使用的端口号一致。
  - 同一种定位方法最多只有一个模板下的服务器可配置为经过AC。如果当前定位模板下的某种定位方法已经配置为经过AC转发定位报文，则其他定位模板下的同一种定位方法就无法再配置为经过AC转发定位报文。
- 配置AP上报MU信息的目的地为定位服务器时，AP上报MU信息的端口号要与AeroScout定位服务器上配置的端口号一致。
- AP上报MU信息的端口号不能与AC与定位服务器通信使用的端口号一致。
- 当定位服务器为Linux系统并且使能了路由反向检查功能时，AC向定位服务器发送报文的源IP地址必须能够被服务器Ping通。
- AC向定位服务器使用IPv6地址发送报文时，请确保定位服务器支持IPv6。

Wi-Fi终端定位

- 在WLAN网络中，至少要有三个AP扫描到Wi-Fi终端，才能对Wi-Fi终端进行定位。
- 使用终端定位功能对非法终端、非法AP、非法网桥和Ad-hoc等进行定位时，需要开启WIDS功能。对正常Wi-Fi终端定位时，无需开启WIDS功能。
- 如果AP和定位服务器之间路由可达，且不需要AC来区分合法终端和非法终端信息时，可以配置AP直接上报定位数据给服务器，避免定位功能对AC的性能和WLAN业务的影响。

- 同一种定位方法最多只有一个模板下的服务器可配置为经过AC。如果当前定位模板下的某种定位方法已经配置为经过AC转发定位报文，则其他定位模板下的同一种定位方法就无法再配置为经过AC转发定位报文。

说明

为了保证定位精度，用于定位功能的AP应满足如下条件。实际部署时，受遮挡、干扰、AP布放位置等因素影响，定位精度可能存在偏差。具体请咨询技术支持人员。

- AP挂高≤4米，间距≤15米；
- AP使用全向天线（对于使用定向天线的AP，定位服务器无法通过其射频的RSSI计算定位对象的位置）；
- AP与定位对象之间无遮挡。

17.7 配置终端定位

17.7.1 配置 AeroScout MU 定位

前置任务

在配置AeroScout MU定位功能之前，需完成以下任务：

表 17-4 前置任务

前置任务名称		说明
创建AP组		每个AP都会加入并且只能加入到一个AP组中，AP组通常用于多个AP的通用配置。缺省情况下，系统上存在名为default的AP组。如果用户需要创建新的AP组，可执行此任务。具体请参见**9.8 创建AP组**。
配置AP上线	配置DHCP服务器	AP和STA获取到各自的IP地址，是AP和STA正常上线的前提条件之一。如果采用DHCP服务器为AP和STA分配IP地址，则可以用AC设备作为DHCP服务器，也可以用独立的DHCP服务器。具体请参见**9.9.1 配置DHCP服务器**。

版权所有 © 华为技术有限公司

前置任务名称		说明
	配置网络互通	配置网络中各网元设备的互通，为AP和STA获取IP地址，AP找到AC并在AC中上线，STA能够访问网络资源做好前提准备。具体请参见**9.9.2 配置网络互通**。
	配置国家码	通过配置国家码，使AC下关联的AP的信道和功率等射频参数符合当地的法律法规。具体请参见**9.9.3 配置国家码**。
	配置源接口或源地址	每台AC都必须唯一指定一个源接口或源地址，使AP与AC建立CAPWAP隧道。具体请参见**9.9.4 配置源接口或源地址**。
	添加AP设备	添加AP有三种方式：离线导入AP、自动发现AP以及手工确认未认证列表中的AP。如果已知AP的MAC或SN地址，建议采用离线导入AP方式。具体请参见**9.9.8 添加AP设备**。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**air-scan-profile name** *profile-name*，创建空口扫描模板并进入空口扫描模板视图。

缺省情况下，系统已经存在名为“default”的缺省空口扫描模板。

步骤4 执行命令**undo scan-disable**，开启空口扫描功能。

缺省情况下，空口扫描功能处于开启状态。

步骤5 执行命令**scan-channel-set** { **country-channel** | **dca-channel** | **work-channel** }，配置空口扫描信道集合。

缺省情况下，空口扫描信道集合为AP对应国家码支持的所有信道。

步骤6 （可选）执行命令**scan-period** *scan-time*，配置空口扫描的持续时间。

缺省情况下，空口扫描的持续时间是60毫秒。

空口扫描的持续时间会同时对射频调优、智能漫游、频谱分析、WLAN定位和WIDS特性起作用。

信道扫描的持续时间越短，设备获取到的定位报文就越少，影响定位精度；信道扫描的持续时间越长，对业务影响越大。

步骤7 （可选）执行命令**scan-interval** *scan-time*，配置空口扫描的时间间隔。

缺省情况下，空口扫描间隔时间为10000毫秒。

空口扫描时间间隔会同时对射频调优、智能漫游、频谱分析、WLAN定位和WIDS特性起作用。

说明

- 如果对定位特性的实时性要求较高，可以减小信道扫描间隔时间，以提高扫描频率，但是扫描频率越高，对业务影响越大。
- 如果对定位特性的实时性要求特别高，建议AP都部署在同一个信道上进行定位扫描。

步骤8 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤9 执行命令**radio-2g-profile name** *profile-name*或**radio-5g-profile name** *profile-name*，进入指定AP的射频模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为“default”的2G射频模板和5G射频模板。

步骤10 执行命令**air-scan-profile** *profile-name*，引用空口扫描模板。

缺省情况下，射频模板引用的是缺省空口扫描模板“default”。

步骤11 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤12 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，创建VAP模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的VAP模板。

说明

若系统中已经配置了VAP模板，可以使用已经存在的VAP模板，也可以按照上述步骤新建VAP模板。

步骤13 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤14 根据需要部署定位功能的射频段，将VAP模板绑定到指定AP组或指定AP的对应射频，使射频正常工作。具体步骤参见**9.11.2.16 引用VAP模板**。

步骤15 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤16 执行命令**location-profile name** *profile-name*，创建定位模板并进入定位模板视图。

缺省情况下，系统没有创建定位模板。

步骤17 执行命令**aeroscout mu-enable**，使能AeroScout MU的WLAN定位功能。

缺省情况下，AeroScout MU的WLAN定位功能处于未使能状态。

步骤18 执行命令**aeroscout server port** *port-num* [**via-ac ac-port** *ac-port-num*]，配置AP上报AeroScout MU定位报文的端口号。

缺省情况下，未配置AP上报AeroScout MU定位报文的端口号。

说明

AeroScout定位服务器主动与AP建立连接。需要在AeroScout服务器上手动添加AP并配置AP的MAC地址、端口号和IP地址等（如果是通过AC上报则配置AC的IP地址）。无需在AC上配置AeroScout服务器的IP地址。

步骤19 （可选）执行命令**source** { **ip-address** *ip-address* | **ipv6-address** *ipv6-address* }，配置AC向定位服务器发送报文的源IP地址。

缺省情况下，未配置AC向定位服务器发送报文的源IP地址。

配置了通过AC向定位服务器发送定位信息时，必须执行该命令。AP直接上报无需执行该命令。

说明

- 配置AP上报MU信息的目的地为AC时，
  - 必须配置AC与AeroScout定位服务器通信的端口号。
  - AeroScout定位服务器上配置的端口号要与AC和AeroScout定位服务器之间通信使用的端口号一致。
- 配置AP上报MU信息的目的地为定位服务器时，AP上报MU信息的端口号要与AeroScout定位服务器上配置的端口号一致。
- AP上报MU信息的端口号不能与AC与定位服务器通信使用的端口号一致。
- 当定位服务器为Linux系统并且使能了路由反向检查功能时，AC向定位服务器发送报文的源IP地址必须能够被服务器Ping通。

步骤20 （可选）执行命令**aeroscout compound-time** *time-value*，在AC上配置AeroScout MU报文聚合的时长。

缺省情况下，AC上配置的AeroScout MU报文聚合的时长为6553.5秒。

说明

AeroScout MU服务器和AC都可以向AP下发MU报文聚合时长的配置，但在AP上取两者之间较小的时间值生效。例如：在AeroScout MU服务器上配置了MU报文聚合时长为3600秒，在AC上配置了MU报文聚合时长为4800秒，那么实际在AP上生效的MU报文聚合时长取小的时间值，即在AP上生效的MU报文聚合时长是3600秒。

步骤21 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤22 进入AP视图或AP组视图。

- 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
- 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。

步骤23 执行命令**radio-2g-profile** *profile-name* { **radio** { *radio-id* | **all** } }或**radio-5g-profile** *profile-name* { **radio** { *radio-id* | **all** } }，在AP组或AP中引用射频模板。

- 缺省情况下，AP组中引用名为“default”的2G射频模板，AP中未引用2G射频模板。
- 缺省情况下，AP组中引用名为“default”的5G射频模板，AP中未引用5G射频模板。

步骤24 执行命令**location-profile** *profile-name* **radio** { *radio-id* | **all** }，在AP设备的指定射频上引用定位模板。

缺省情况下，AP射频上没有引用定位模板。

步骤25 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤26 （可选）执行命令**location source** { **ip-address** *ip-address* | **ipv6-address** *ipv6-address* }，配置全局的AC向定位服务器发送报文的源IP地址。

缺省情况下，未配置全局的AC向定位服务器发送报文的源IP地址。

说明

在有主备AC设备的场景下，备AC设备使用**location source**命令配置源IP地址，备AC设备不会同步在主AC设备上通过**source**配置的源IP地址，从而实现与主AC设备源IP地址的差异化配置。在AC设备上通过**location source**和**source**配置了源IP地址，**source**配置生效。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display location-profile name** *profile-name*查看设备当前配置信息里含有的AeroScout MU定位配置信息。
- 执行命令**display references location-profile name** *profile-name*，查看定位模板的配置信息。

17.7.2 配置 Wi-Fi 终端定位

前置任务

在配置Wi-Fi终端定位功能之前，需完成以下任务：

表 17-5 前置任务

前置任务名称		说明
创建AP组		每个AP都会加入并且只能加入到一个AP组中，AP组通常用于多个AP的通用配置。缺省情况下，系统上存在名为default的AP组。如果用户需要创建新的AP组，可执行此任务。具体请参见**9.8 创建AP组**。
配置AP上线	配置DHCP服务器	AP和STA获取到各自的IP地址，是AP和STA正常上线的前提条件之一。如果采用DHCP服务器为AP和STA分配IP地址，则可以用AC设备作为DHCP服务器，也可以用独立的DHCP服务器。具体请参见**9.9.1 配置DHCP服务器**。
	配置网络互通	配置网络中各网元设备的互通，为AP和STA获取IP地址，AP找到AC并在AC中上线，STA能够访问网络资源做好前提准备。具体请参见**9.9.2 配置网络互通**。

前置任务名称		说明
	配置国家码	通过配置国家码，使AC下关联的AP的信道和功率等射频参数符合当地的法律法规。具体请参见**9.9.3 配置国家码**。
	配置源接口或源地址	每台AC都必须唯一指定一个源接口或源地址，使AP与AC建立CAPWAP隧道。具体请参见**9.9.4 配置源接口或源地址**。
	添加AP设备	添加AP有三种方式：离线导入AP、自动发现AP以及手工确认未认证列表中的AP。如果已知AP的MAC或SN地址，建议采用离线导入AP方式。具体请参见**9.9.8 添加AP设备**。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 在AP组射频下或AP射频下配置射频的工作模式。

射频的工作模式可以在AP组射频或AP射频下配置。AP组射频下的配置对AP组内所有的AP指定射频生效，AP射频下的配置只对单个AP指定的射频生效，且AP射频下的配置优先级高于AP组射频下的配置。

- 在AP组射频下配置射频的工作模式。
  a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  b. 执行命令**radio** *radio-id*，进入射频视图。
  c. 执行命令**work-mode** { **normal** | **monitor** [[**proxy-scan**] **dual-band-scan enable**] }，配置AP组射频的工作模式。
     缺省情况下，AP组射频工作在正常模式。
  d. 执行命令**quit**，返回AP组视图。
- 在AP射频下配置射频的工作模式。
  a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  b. 执行命令**radio** *radio-id*，进入射频视图。
  c. 执行命令**work-mode** { **normal** | **monitor** [[**proxy-scan**] **dual-band-scan enable**] }，配置AP射频的工作模式。
     缺省情况下，AP射频工作在正常模式。
  d. 执行命令**quit**，返回AP视图。

说明

AP射频的工作模式有以下几种：

- **normal**：正常模式
  - 如果射频未开启空口扫描相关功能，如WIDS、频谱分析和终端定位，该射频仅用于传输普通的WLAN业务数据。
  - 如果射频开启了空口扫描相关功能（如WIDS、频谱分析和终端定位），则该射频除了传输普通的WLAN业务数据，还具备了监控功能。射频扫描周期内WLAN业务的时延可能出现瞬时的增加，并不影响正常上网，但如果有低时延要求的业务如视频会议，则建议使用单独的射频用于空口扫描。
- **monitor**：监控模式

  该模式下射频不能用于传输普通的WLAN业务数据，只能用于依赖空口扫描的WLAN业务。

  监控模式下部分AP还支持配置以下功能：
  - 跨频段扫描：该模式下射频支持跨2.4GHz/5GHz扫描。
  - 代理扫描：该模式下射频专门用于扫描，所有业务射频的空口扫描相关功能由该射频代理完成，可以保证业务射频上的业务不受影响。

步骤4 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤5 执行命令**air-scan-profile name** *profile-name*，创建空口扫描模板并进入空口扫描模板视图。

缺省情况下，系统已经存在名为“default”的缺省空口扫描模板。

步骤6 执行命令**undo scan-disable**，开启空口扫描功能。

缺省情况下，空口扫描功能处于开启状态。

步骤7 执行命令**scan-channel-set** { **country-channel** | **dca-channel** | **work-channel** }，配置空口扫描信道集合。

缺省情况下，空口扫描信道集合为AP对应国家码支持的所有信道。

步骤8 （可选）执行命令**scan-period** *scan-time*，配置空口扫描的持续时间。

缺省情况下，空口扫描的持续时间是60毫秒。

空口扫描的持续时间会同时对射频调优、智能漫游、频谱分析、WLAN定位和WIDS特性起作用。

信道扫描的持续时间越短，设备获取到的定位报文就越少，影响定位精度；信道扫描的持续时间越长，对业务影响越大。

步骤9 （可选）执行命令**scan-interval** *scan-time*，配置空口扫描的时间间隔。

缺省情况下，空口扫描间隔时间为10000毫秒。

空口扫描时间间隔会同时对射频调优、智能漫游、频谱分析、WLAN定位和WIDS特性起作用。

说明

- 如果对定位特性的实时性要求较高，可以减小信道扫描间隔时间，以提高扫描频率，但是扫描频率越高，对业务影响越大。
- 如果对定位特性的实时性要求特别高，建议AP都部署在同一个信道上进行定位扫描。

步骤10 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤11 执行命令**radio-2g-profile name** *profile-name*或**radio-5g-profile name** *profile-name*，进入指定AP的射频模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为“default”的2G射频模板和5G射频模板。

步骤12 执行命令**air-scan-profile** *profile-name*，引用空口扫描模板。

缺省情况下，射频模板引用的是缺省空口扫描模板“default”。

步骤13 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤14 （可选）配置WIDS功能，详细请参照WLAN安全配置的**14.6 配置设备检测和反制**和**14.7 配置攻击检测和动态黑名单**。

使用终端定位功能对非法终端、非法AP、非法网桥和Ad-hoc等进行定位时，需要开启WIDS功能。对正常终端定位时，无需开启WIDS功能。

步骤15 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，创建VAP模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的VAP模板。

说明

若系统中已经配置了VAP模板，可以使用已经存在的VAP模板，也可以按照上述步骤新建VAP模板。

步骤16 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤17 根据需要部署定位功能的射频段，将VAP模板绑定到指定AP组或指定AP的对应射频，使射频正常工作。具体步骤参见**9.11.2.16 引用VAP模板**。

步骤18 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤19 执行命令**location-profile name** *profile-name*，创建定位模板并进入定位模板视图。

缺省情况下，系统没有创建定位模板。

步骤20 执行命令**private mu-enable**，使能AP终端定位功能。

缺省情况下，未使能AP的终端定位功能。

在WLAN网络中，至少要有三个AP扫描到终端，才能对终端进行定位。

步骤21 （可选）执行命令**private report-frequency** *time*，配置AP上报信道扫描信息的时间间隔。

缺省情况下，AP上报信道扫描信息的时间间隔是20秒（20000毫秒）。

步骤22 （可选）执行命令**private report-protocol** { **udp** | **http** | **https ssl-policy** *ssl-policy* }，配置AP上报信息使用的协议类型。

缺省情况下，AP上报信息使用的协议类型为UDP协议。

说明

定位数据如果是由AP直接上报给服务器，则只能通过UDP协议进行上报。

定位数据如果是经过AC上报给服务器，则可以通过HTTP或UDP协议进行上报。

步骤23 （可选）执行命令**private mu protocol-version** { **v3** | **v5** }，配置终端定位协议的版本号。

缺省情况下，终端定位协议的版本号为Version 3。

步骤24 执行命令**private server** { **ip-address** *ip-address* | **ipv6-address** *ipv6-address* | **domain** *domain* } **port** *port-num* [**via-ac ac-port** *ac-port-num*]，配置AP上报终端定位数据的目的和端口。

缺省情况下，没有配置AP上报接收的终端定位报文的目的地和端口号。

如果定位服务器为iMaster NCE-CampusInsight且通过UDP协议上报数据时，AP上报终端定位的目的地址为CampusInsight南向浮动IP地址，端口号为固定值28161。

说明

AP直接将数据上报到定位服务器时，必须确保上报数据所使用的IP协议版本与AP在AC上线所使用的IP协议版本相同，否则定位功能将不生效。

步骤25 （可选）执行命令**source** { **ip-address** *ip-address* | **ipv6-address** *ipv6-address* }，配置AC向定位服务器发送报文的源IP地址。

缺省情况下，未配置AC向定位服务器发送报文的源IP地址。

说明

- 只有配置了通过AC向定位服务器发送定位信息时，才需要执行该命令。
- 配置AP上报终端定位信息的目的地为AC时，
  - 必须配置AC与定位服务器通信的端口号。
  - 定位服务器上配置的端口号要与AC和定位服务器之间通信使用的端口号一致。
- 配置AP上报终端定位信息的目的地为定位服务器时，AP上报终端定位信息的端口号要与定位服务器上配置的端口号一致。
- AP上报终端信息的端口号不能与AC与定位服务器通信使用的端口号一致。
- 当定位服务器为Linux系统并且使能了路由反向检查功能时，AC向定位服务器发送报文的源IP地址必须能够被服务器Ping通。

步骤26 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤27 进入AP视图或AP组视图。

- 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
- 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。

步骤28 执行命令**radio-2g-profile** *profile-name* { **radio** { *radio-id* | **all** } }或**radio-5g-profile** *profile-name* { **radio** { *radio-id* | **all** } }，在AP组或AP中引用射频模板。

- 缺省情况下，AP组中引用名为“default”的2G射频模板，AP中未引用2G射频模板。
- 缺省情况下，AP组中引用名为“default”的5G射频模板，AP中未引用5G射频模板。

步骤29 执行命令**location-profile** *profile-name* **radio** { *radio-id* | **all** }，在AP设备的指定射频上引用定位模板。

缺省情况下，AP射频上没有引用定位模板。

步骤30 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤31 （可选）执行命令**location source** { **ip-address** *ip-address* | **ipv6-address** *ipv6-address* }，配置全局的AC向定位服务器发送报文的源IP地址。

缺省情况下，未配置全局的AC向定位服务器发送报文的源IP地址。

说明

在有主备AC设备的场景下，备AC设备使用**location source**命令配置源IP地址，备AC设备不会同步在主AC设备上通过**source**配置的源IP地址，从而实现与主AC设备源IP地址的差异化配置。在AC设备上通过**location source**和**source**配置了源IP地址，**source**配置生效。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display location-profile name** *profile-name*查看设备当前配置信息里含有的终端定位配置信息。
- 执行命令**display references location-profile name** *profile-name*，查看定位模板的配置信息。

后续操作步骤

用户在AC配置完成终端定位功能后，需要在定位服务器配置相应的WLAN定位参数，才能在定位服务器中查看到定位结果。

17.8 终端定位配置举例

17.8.1 配置 AeroScout MU 终端定位示例

业务需求

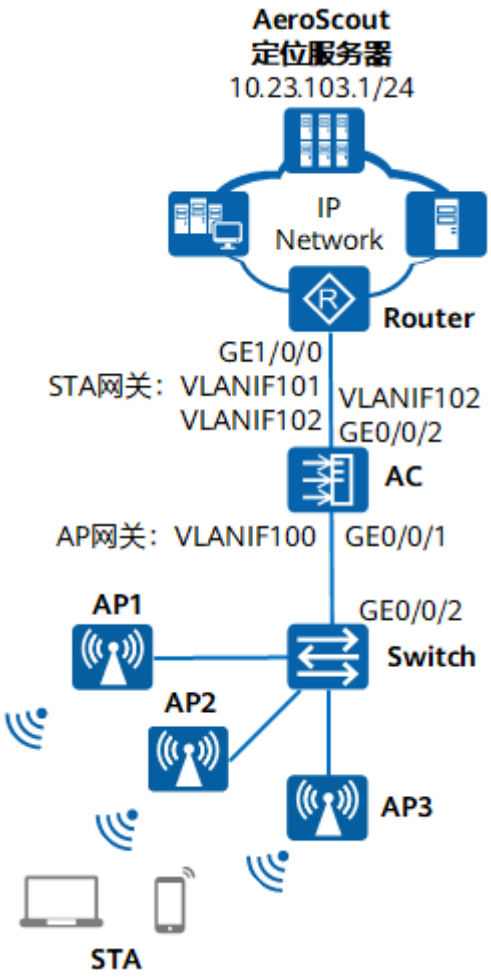
管理员希望在已有WLAN覆盖业务的基础上，还可以追踪覆盖区域内的终端位置信息。使用AeroScout MU定位方案，无需新增额外的信息采集点，AP周期性扫描终端信号，并将信息上报给定位服务器，定位服务器根据不同AP上报的信息，计算出终端的具体位置，可以实时在地图上看到终端所在的位置，还可以查询终端的历史移动轨迹。

WLAN覆盖业务的相关配置参见**WLAN基础组网配置举例**。

组网需求

在网络中新增部署AeroScout定位服务器，AC需要和服务器网络互通。

图 17-6 配置 AeroScout MU 终端定位示例组网图



数据规划

表 17-6 数据规划表

配置项	数据
AC设备	-
AC和服务器互通的接口	GE0/0/2：VLAN 102 VLANIF102：10.23.102.2
AC和服务器互通的路由	目的地址：10.23.103.1 下一跳地址：10.23.102.1，即Router上的VLANIF102
AP组	名称：ap-group1
空口扫描模板	● 名称：wlan-air-scan ● 探测信道集合：国家码信道

版权所有 © 华为技术有限公司

配置项	数据
2G射频模板	● 名称：wlan-radio-2g ● 引用模板：空口扫描模板wlan-air-scan
5G射频模板	● 名称：wlan-radio-5g ● 引用模板：空口扫描模板wlan-air-scan
定位模板	● 名称：wlan-location ● 开启AeroScout MU定位 ● 发送报文源IP：10.23.102.2 ● 上报终端信息的方式：通过AC上报 ● AC上报终端信息到服务器的目的端口号：1144 ● AP上报终端信息到AC的目的端口号：10001
AeroScout产品	-
定位服务器	IP地址：10.23.103.1 端口号：1144

配置思路

1. 配置AeroScout定位服务器。
2. 配置AC和AeroScout定位服务器互通。AC要将收到的终端信息发送给服务器，规划IP地址用于通信。
3. 配置AC的空口扫描功能。
4. 配置AC的AeroScout MU终端定位功能。

配置注意事项

定位使用三点定位技术，为了保证定位的准确度，建议AP间距不要超过15米，覆盖区域的信号强度大于-65dBm，定位准确度好。

AP上负载小，业务量不大，建议采用通过AC上报终端信息，AeroScout定位服务器上AP的IP地址，都设置为AC的IP地址。如果选择AP直接上报终端信息，则定位服务器上AP的IP地址，应和实际AP的IP地址保持一致。

操作步骤

步骤1 配置AeroScout产品

在服务器上安装Aeroscout Engine软件，作为定位服务器。安装后打开管理系统，添加地图和AP等信息。如果AC上完成了配置，当AP图标显示绿色且可以查看到AP信息，表示工作状态正常，在界面点击定位启动按钮即可。

AeroScout产品的具体安装配置过程，请参见AeroScout官网的配置指导。

说明

AeroScout定位服务器主动与AP建立连接。需要在AeroScout服务器上手动添加AP并配置AP的MAC地址、端口号和IP地址等（如果是通过AC上报则配置AC的IP地址）。无需在AC上配置AeroScout服务器的IP地址。

步骤2 配置AC和定位服务器通信

配置Router，创建VLAN102，加入接口GE1/0/0，配置VLANIF102接口和AC互通。

```
<Router> system-view
[Router] vlan 102
[Router-vlan102] quit
[Router] interface gigabitethernet 1/0/0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] port trunk allow-pass vlan 102
[Router-GigabitEthernet1/0/0] quit
[Router] interface vlanif 102
[Router-Vlanif102] ip address 10.23.102.1 24
```

配置AC，创建VLAN102，加入接口GE0/0/2，配置VLANIF102接口和Router互通。

```
<AC> system-view
[AC] vlan 102
[AC-vlan102] quit
[AC] interface gigabitethernet 0/0/2
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 102
[AC-GigabitEthernet0/0/2] quit
[AC] interface vlanif 102
[AC-Vlanif102] ip address 10.23.102.2 24
[AC-Vlanif102] quit
```

在AC上创建一条到定位服务器的静态路由，下一跳指向Router。

```
[AC] ip route-static 10.23.103.1 32 10.23.102.1
```

在AC上执行ping操作，目的地址是定位服务器，可以ping通表示网络正常互通。

```
[AC] ping 10.23.103.1
  PING 10.23.102.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 10.23.103.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=1 ms
```

步骤3 在AC上查看WLAN网络的基本配置

检查项	命令	数据
查看AP所属的AP组	**display ap all**	AP组：ap-group1 AP name：AP1，AP2，AP3，...
查看AP组引用的模板	**display ap-group name** *xxx*	射频0： ● 2G射频模板：wlan-radio-2g ● 定位模板：空 射频1： ● 5G射频模板：wlan-radio-5g ● 定位模板：空
查看2G射频模板下引用的模板	**display radio-2g-profile name** *xxx*	空口扫描模板：wlan-air-scan

查看5G射频模板下引用的模板	**display radio-5g-profile name** *xxx*	空口扫描模板：wlan-air-scan

说明

- 如果AP组和单个AP下都有配置，则单个AP下的配置优先生效。
- 对于新创建的模板，用户配置完成后，需要将此模板引用到AP或者AP组，才能最终生效。

步骤4 在AC上配置空口扫描功能

进入空口扫描模板“wlan-air-scan”，配置空口扫描信道集合。默认情况下，空口扫描信道集合是当前国家码支持的所有信道。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] air-scan-profile name wlan-air-scan
[AC-wlan-air-scan-prof-wlan-air-scan] scan-channel-set country-channel
[AC-wlan-air-scan-prof-wlan-air-scan] quit
```

进入2G射频模板“wlan-radio-2g”，引用空口扫描模板。

```
[AC-wlan-view] radio-2g-profile name wlan-radio-2g
[AC-wlan-radio-2g-prof-wlan-radio-2g] air-scan-profile wlan-air-scan
[AC-wlan-radio-2g-prof-wlan-radio-2g] quit
```

进入5G射频模板“wlan-radio-5g”，引用空口扫描模板。

```
[AC-wlan-view] radio-5g-profile name wlan-radio-5g
[AC-wlan-radio-5g-prof-wlan-radio-5g] air-scan-profile wlan-air-scan
[AC-wlan-radio-5g-prof-wlan-radio-5g] quit
```

进入AP组“ap-group1”，引用射频模板。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] radio-2g-profile wlan-radio-2g radio 0
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] radio-5g-profile wlan-radio-5g radio 1
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤5 在AC上配置AeroScout MU终端定位功能

创建名为“wlan-location”的定位模板，开启AeroScout MU定位功能，配置定位信息上报方式。

```
[AC-wlan-view] location-profile name wlan-location
[AC-wlan-location-prof-wlan-location] aeroscout mu-enable
[AC-wlan-location-prof-wlan-location] aeroscout server port 1144 via-ac ac-port 10001
 Warning: Port number 1145 is recommended for communication with an AC. Otherwise
, the AP may fail to communicate with the AC. Continue?(y/n):y
[AC-wlan-location-prof-wlan-location] source ip-address 10.23.102.2
[AC-wlan-location-prof-wlan-location] quit
```

进入AP组“ap-group1”，引用定位模板。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] location-profile wlan-location radio all
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤6 验证配置结果

使用命令**display wlan location config-info aeroscout** { **ap-id** *ap-id* | **ap-name** *ap-name* }，可以查看AeroScout定位服务器下发给AP的配置，**start**表示工作状态正常。

```
[AC-wlan-view] display wlan location config-info aeroscout ap-name AP1
-------------------------------------------------------------
......
```

```
Response port                  : 1144
AP tag mode                    : stop
AP MU mode                      : start
......
```

在AeroScout的管理界面，可以显示终端在地图上的位置。

----结束

配置文件

- Router的配置文件

```
#
vlan batch 101 to 102
#
interface Vlanif102
 ip address 10.23.102.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101 to 102
#
return
```

- AC的配置文件

```
#
vlan batch 100 to 102
#
interface Vlanif102
 ip address 10.23.102.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101 to 102
#
ip route-static 10.23.103.1 255.255.255.255 10.23.102.1
#
wlan
 location-profile name wlan-location
  aeroscout mu-enable
  aeroscout server port 1144 via-ac ac-port 10001
  source ip-address 10.23.102.2
 air-scan-profile name wlan-air-scan
 radio-2g-profile name wlan-radio-2g
  air-scan-profile wlan-air-scan
 radio-5g-profile name wlan-radio-5g
  air-scan-profile wlan-air-scan
 ap-group name ap-group1
  location-profile wlan-location radio all
  radio 0
   radio-2g-profile wlan-radio-2g
   vap-profile wlan-net wlan 1
  radio 1
   radio-5g-profile wlan-radio-5g
   vap-profile wlan-net wlan 1
#
return
```

17.8.2 配置 Wi-Fi 终端定位示例

业务需求

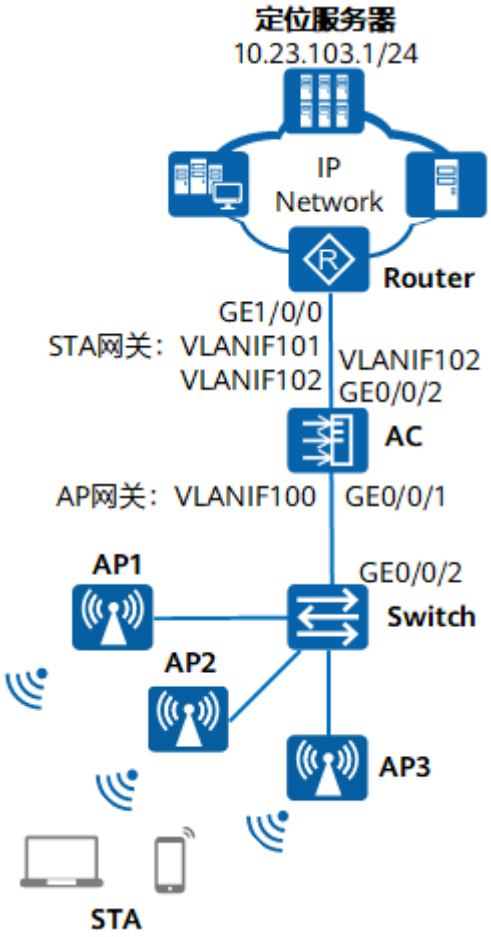
管理员希望在已有WLAN覆盖业务的基础上，还可以追踪覆盖区域内的终端位置信息。使用Wi-Fi终端定位方案，无需新增额外的信息采集点，AP周期性扫描终端信号，并将信息上报给定位服务器，定位服务器根据不同AP上报的信息，计算出终端的具体位置，可以实时在地图上看到终端所在的位置，还可以查询终端的历史移动轨迹。

WLAN覆盖业务的相关配置参见**WLAN基础组网配置举例**。

组网需求

在网络中新增部署定位服务器，AC需要和服务器网络互通。

图 17-7 配置 Wi-Fi 终端定位示例组网图



数据规划

表 17-7 数据规划表

配置项	数据
AC和服务器互通的接口	GE0/0/2：VLAN 102 VLANIF102：10.23.102.2
AC和服务器互通的路由	目的地址：10.23.103.1 下一跳地址：10.23.102.1，即Router上的VLANIF102

配置项	数据
SNMP参数	● SNMP协议版本：SNMPv2c ● 读团体名：public123 ● 写团体名：private123
AP组	名称：ap-group1
空口扫描模板	● 名称：wlan-air-scan ● 探测信道集合：国家码信道
2G射频模板	● 名称：wlan-radio-2g ● 引用模板：空口扫描模板wlan-air-scan
5G射频模板	● 名称：wlan-radio-5g ● 引用模板：空口扫描模板wlan-air-scan
定位模板	● 名称：wlan-location ● 开启Wi-Fi终端定位 ● 上报终端信息的方式：通过AC上报 ● AC上报终端信息到服务器的目的IP和端口号：10.23.103.1/32180 ● AP上报终端信息到AC的目的端口号：10001
定位服务器	IP地址：10.23.103.1 端口号：32180

配置思路

1. 安装部署定位服务器。
2. 配置AC和定位服务器互通。AC要将收到的终端信息发送给服务器，规划IP地址用于通信。
3. 配置AC的SNMP参数，用于和定位服务器对接。
4. 配置AC的空口扫描功能。
5. 配置AC的Wi-Fi终端定位功能。
6. 配置定位服务器的WLAN定位功能。

配置注意事项

定位使用三点定位技术，为了保证定位的准确度，建议AP间距不要超过15米，覆盖区域的信号强度大于-65dBm，定位准确度好。

在定位服务器上添加AC时，需要配置相同的SNMP协议和读写团体名，才能保证AC和定位服务器间的正常通信。

AP上负载小，业务量不大，建议采用通过AC上报终端信息。如果选择AP直接上报终端信息，则AP要和定位服务器路由可达。

如果定位服务器为iMaster NCE-CampusInsight且通过UDP协议上报数据时，AP上报终端定位的目的地址为CampusInsight南向浮动IP地址，端口号为固定值28161。

操作步骤

步骤1 配置AC和定位服务器通信

配置Router，创建VLAN102，加入接口GE1/0/0，配置VLANIF102接口和AC互通。

```
<Router> system-view
[Router] vlan 102
[Router-vlan102] quit
[Router] interface gigabitethernet 1/0/0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] port trunk allow-pass vlan 102
[Router-GigabitEthernet1/0/0] quit
[Router] interface vlanif 102
[Router-Vlanif102] ip address 10.23.102.1 24
```

配置AC，创建VLAN102，加入接口GE0/0/2，配置VLANIF102接口和Router互通。

```
<AC> system-view
[AC] vlan 102
[AC-vlan102] quit
[AC] interface gigabitethernet 0/0/2
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 102
[AC-GigabitEthernet0/0/2] quit
[AC] interface vlanif 102
[AC-Vlanif102] ip address 10.23.102.2 24
[AC-Vlanif102] quit
```

在AC上创建一条到定位服务器的静态路由，下一跳指向Router。

```
[AC] ip route-static 10.23.103.1 32 10.23.102.1
```

在AC上执行ping操作，目的地址是定位服务器，可以ping通表示网络正常互通。

```
[AC] ping 10.23.103.1
  PING 10.23.102.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 10.23.103.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=1 ms
```

步骤2 配置AC设备与定位服务器通信

配置AC的SNMP协议版本。

```
[AC] snmp-agent sys-info version v2c
```

配置读团体名为public123，写团体名为private123。

```
[AC] snmp-agent community read public123
[AC] snmp-agent community write private123
```

步骤3 在AC上查看WLAN网络的基本配置

检查项	命令	数据
查看AP所属的AP组	**display ap all**	AP组：ap-group1 AP name：AP1，AP2，AP3，...

查看AP组引用的模板	**display ap-group name** *xxx*	射频0： ● 2G射频模板：wlan-radio-2g ● 定位模板：空 射频1： ● 5G射频模板：wlan-radio-5g ● 定位模板：空
查看2G射频模板下引用的模板	**display radio-2g-profile name** *xxx*	空口扫描模板：wlan-air-scan
查看5G射频模板下引用的模板	**display radio-5g-profile name** *xxx*	空口扫描模板：wlan-air-scan

说明

- 如果AP组和单个AP下都有配置，则单个AP下的配置优先生效。
- 对于新创建的模板，用户配置完成后，需要将此模板引用到AP或者AP组，才能最终生效。

步骤4 在AC上配置空口扫描功能

进入空口扫描模板“wlan-air-scan”，配置空口扫描信道集合。默认情况下，空口扫描信道集合是当前国家码支持的所有信道。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] air-scan-profile name wlan-air-scan
[AC-wlan-air-scan-prof-wlan-air-scan] scan-channel-set country-channel
[AC-wlan-air-scan-prof-wlan-air-scan] quit
```

进入2G射频模板“wlan-radio-2g”，引用空口扫描模板。

```
[AC-wlan-view] radio-2g-profile name wlan-radio-2g
[AC-wlan-radio-2g-prof-wlan-radio-2g] air-scan-profile wlan-air-scan
[AC-wlan-radio-2g-prof-wlan-radio-2g] quit
```

进入5G射频模板“wlan-radio-5g”，引用空口扫描模板。

```
[AC-wlan-view] radio-5g-profile name wlan-radio-5g
[AC-wlan-radio-5g-prof-wlan-radio-5g] air-scan-profile wlan-air-scan
[AC-wlan-radio-5g-prof-wlan-radio-5g] quit
```

进入AP组“ap-group1”，引用射频模板。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] radio-2g-profile wlan-radio-2g radio 0
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] radio-5g-profile wlan-radio-5g radio 1
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤5 配置Wi-Fi终端定位功能

创建名为“wlan-location”的定位模板，开启Wi-Fi终端定位功能，并配置定位信息上报的目的地和端口号。

```
[AC-wlan-view] location-profile name wlan-location
[AC-wlan-location-prof-wlan-location] private mu-enable
[AC-wlan-location-prof-wlan-location] private server ip-address 10.23.103.1 port 32180 via-ac ac-port
10001
```

```
[AC-wlan-location-prof-wlan-location] source ip-address 10.23.102.2
[AC-wlan-location-prof-wlan-location] quit
```

进入AP组“ap-group1”，引用定位模板。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] location-profile wlan-location radio all
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤6 配置定位服务器，并验证配置结果

联系厂商获取相应文档后参考操作，本文档不描述具体操作步骤。

----结束

配置文件

- Router的配置文件

```
#
vlan batch 101 to 102
#
interface Vlanif102
 ip address 10.23.102.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101 to 102
#
return
```

- AC的配置文件

```
#
vlan batch 100 to 102
#
interface Vlanif102
 ip address 10.23.102.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101 to 102
#
ip route-static 10.23.103.1 255.255.255.255 10.23.102.1
#
 snmp-agent local-engineid 800007DB030200000000E0
 snmp-agent community read %^%#sP6,%Hno.$v[Lf#fiyP(eKm4)vNP*Q"mA~'$XjP4r}XXU4f%'&y>D`/
1.5\Clr]I5mUJ46!a7'9p#*o2%^%#
 snmp-agent community write %^%#/.U;L9&iwS.dF15y]J"N\XU='K:YkWj/O.)=6W$3q{M1J4.<X"\h{a:p)c
\;TBL\=qn=u+7YR~L/#`V>%^%#
 snmp-agent sys-info version v2c
 snmp-agent
#
wlan
 location-profile name wlan-location
  private mu-enable
  private server ip-address 10.23.103.1 port 32180 via-ac ac-port 10001
  source ip-address 10.23.102.2
 air-scan-profile name wlan-air-scan
 radio-2g-profile name wlan-radio-2g
  air-scan-profile wlan-air-scan
 radio-5g-profile name wlan-radio-5g
  air-scan-profile wlan-air-scan
 ap-group name ap-group1
  location-profile wlan-location radio all
  radio 0
   radio-2g-profile wlan-radio-2g
   vap-profile wlan-net wlan 1
  radio 1
   radio-5g-profile wlan-radio-5g
```

```
  vap-profile wlan-net wlan 1
#
return
```